

Resenha Crítica: Artigo 5 — Software Architecture: A Roadmap

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

29 de Março de 2026

1 Introdução

Publicado em 2000 nos anais do *International Conference on Software Engineering* (ICSE), o artigo “Software Architecture: A Roadmap”, de David Garlan, traça um panorama da área de arquitetura de software ao fim do século XX e aponta os desafios que deveriam guiar a pesquisa no século seguinte. Escrito no contexto de uma série sobre o futuro da engenharia de software, o trabalho parte de conquistas consolidadas — estilos arquiteturais, linguagens de descrição de arquitetura (ADLs), análise de trade-offs — para identificar lacunas ainda abertas: a falta de ferramentas de suporte maduras, a dificuldade de conectar arquitetura ao código e a necessidade de métodos de análise quantitativa de qualidades. Vinte e cinco anos depois, boa parte dessas lacunas permanece relevante.

2 Estilos Arquiteturais e Desafios do Campo

Garlan define arquitetura de software como o conjunto de componentes, conectores e a configuração que os combina, regida por propriedades observáveis ao nível do sistema como um todo. Ele descreve o avanço na catalogação de *estilos arquiteturais* — pipe-and-filter, cliente-servidor, em camadas (*layered*), orientado a eventos, repositório e espaço de dados compartilhado, entre outros. Cada estilo captura uma solução recorrente para um conjunto de problemas e carrega implícitas suas vantagens e limitações.

O artigo aponta que, embora estilos sejam bem compreendidos teoricamente, a prática de documentação arquitetural permanecia informal e inconsistente. As ADLs existentes (Aesop, Rapide, Wright) eram acadêmicas e sem adoção industrial significativa. Garlan também destaca a tensão entre visões múltiplas de uma arquitetura — a visão lógica, a visão de processo e a visão física (antecipando o modelo 4+1 de Kruchten) — e a dificuldade de manter a consistência entre essas visões conforme o sistema evolui.

Entre os desafios que o autor elenca para o futuro, destacam-se: (1) ferramentas que tornem a arquitetura documentável e verificável automaticamente; (2) métodos para analisar qualidades de sistema (desempenho, disponibilidade, segurança) diretamente na representação arquitetural; (3) suporte ao ciclo de vida completo, conectando decisões arquiteturais à implementação e à operação. Esses desafios moldaram pesquisas nas décadas seguintes, incluindo o modelo C4, o ATAM (*Architecture Tradeoff Analysis Method*) e os microsserviços.

3 Conexão com a Prática Profissional

A leitura deste artigo me fez refletir sobre como a arquitetura de software é tratada nos projetos em que participei. No meu estágio na ArcelorMittal, os sistemas de suporte internacional possuíam arquiteturas implícitas — camadas e componentes que existiam na mente das pessoas mais experientes da equipe, mas raramente estavam documentadas de forma explícita. A onboarding de novos membros dependia de conversação, não de diagramas. Esse cenário ilustra precisamente o problema que Garlan identifica: sem representações arquiteturais formais e acessíveis, o conhecimento fica concentrado em pessoas específicas e o risco de erros arquiteturais não detectados aumenta.

No meu MVP de e-commerce, tomei decisões arquiteturais intuitivas — separar rotas, serviços e modelos — mas nunca as documentei explicitamente. Após ler Garlan, percebo que tomei decisões de estilo arquitetural (uma arquitetura em camadas com API RESTful) sem articular os trade-offs envolvidos: por que não um BFF (*Backend for Frontend*)? Por que não event-driven? Essas escolhas ficaram implícitas no código, exatamente o antipadrão que o autor critica.

4 Conclusão

O “Roadmap” de Garlan permanece surpreendentemente atual. Os desafios que ele elencou em 2000 — ferramentas de documentação, análise quantitativa de qualidades, conformidade arquitetural — foram parcialmente endereçados por iniciativas como o modelo C4 (Simon Brown), o TOGAF e práticas de *architecture fitness functions* (Ford et al.). Mas a brecha entre arquitetura e implementação, a “dérvia arquitetural”, continua sendo um dos problemas mais comuns na indústria. O artigo serve como um lembrete de que arquitetura não é apenas um diagramas inicial — é uma prática contínua que precisa de ferramentas, métodos e cultura organizacional para ser efetiva.